

[위험커뮤니케이션_6주차] 위험은 어떻게 증폭되는가? (SARF) 발제문

과학언론학 석사 구현정(2026020400)

[The Social Amplification of Risk: A Conceptual Framework]

1. 개요

- ☑ 현대 사회에서는 기술 전문가들이 평가한 위험 수준에 비해 대중의 우려가 더 크게 나타나며, 그로 인해 사회와 경제에 상당한 영향을 미치기도 한다.
- 이는 기술적 위험 평가가 사건 발생 확률과 피해 규모와 같은 정량적 요소에 초점을 맞추는 반면, 대중은 자발성 · 개인의 통제 가능성 · 위험에 대한 익숙함 · 재앙적 잠재력 등 보다 다양한 요소를 고려해 위험을 이해하기 때문이다.
- 또한 개인이 위험을 인식하는 과정에서는 다양한 휴리스틱과 인지적 편향이 작용한다.
- 위험을 둘러싼 사회적 갈등을 해결하기 위해서는 서로 다른 주장들의 타당성과 공정성을 판단할 수 있는 사실적 근거가 필요하다. 그러나 각 집단이 자신의 위험 평가가 더 타당하다고 주장하는 과정에서 오히려 위험 의사결정 과정에 대한 신뢰가 약화되기도 한다.
- ☑ 우리 사회는 공공 정책 설계를 위해 기술적 위험 분석을 활용해야 하지만, 다른 한편으로는 현재의 위험 개념이 대중의 위험 반응의 본질을 예측하고 설명하지 못한다는 딜레마에 놓이게 되었다.
- ☑ 이 논문에서는 ‘위험의 사회적 증폭’이라는 개념적 틀을 사용하여 이를 설명하고자 한다.

2. 배경

- ☑ 위험의 영향은 직접 피해를 넘어 사회적·경제적 효과까지 확대된다. 따라서 사람들은 실제 피해보다 위험 관리 제도의 적절성, 책임, 제도의 공정성과 신뢰를 더 중요하게 평가한다.
- Three Mile Island(TMI) 원자력 발전소 사고: 위험의 부정적 효과를 과소평가한 사례
- 실내 라돈, 흡연, 안전벨트 미착용, 땅콩버터 내 아플라톡신: 명백하고 중요한 위험임에도 불구하고 대중의 관심이 낮아 위험의 약화를 보여주는 사례
- ☑ 사회적 맥락이 위험 평가자에게 영향을 미쳐 위험 평가의 초점과 범위를 변화시킨다.
- 1984년 미국 환경보호청(EPA)이 에틸렌 디브로마이드(EDB)에 대해 취한 일련의 조치
- 위험 정보의 선택과 전달이 위험 평가 단계에서부터 필터링될 수 있고, 그 내용과 형태를 크게 변화시킬 수 있음을 보여준다.
- ☑ 위험은 사회적 반응에 따라 변화하는 복합 네트워크 구조이다.
- ☑ 통합적 이론이 부족한 상황에서 위험의 사회적 증폭(SARF)은 기술적 위험 분석에만 의존하는 한계를 보완하기 위해 제시되었다.

3. 통신 이론에서의 신호 증폭(Signal amplification in Communications theory)

- ☑ 증폭은 정보 전달 과정에서 신호가 강화 혹은 약화되는 현상이다.
- ☑ 정보는 전달 과정에서 변형되며, 그 의미는 사회문화적 맥락 속에서 형성된다.
- ☑ 정보는 사실뿐 아니라 상징과 가치까지 포함한다. 이 요소들이 위험 인식의 증폭을 결정하고, 전달 과정에서 증폭효과가 나타날 수 있다.
- 반복된 정보는 신뢰를 증가시키는 반면, 복잡한 설명은 오히려 정확성 인식을 저하시킨다.

- 사회적 가치와 권위 있는 출처는 약한 정보도 수용 가능하게 만든다.
- ☑ 신호 증폭은 수용 단계 + 전달 단계 모두에서 발생
- 전달자가 정보를 수용하는 단계에서 한 번, 수신자의 관점에 맞게 재구성하는 단계에서 두 번 증폭될 수 있다.

4. 위험의 사회적 증폭에 대한 구조적 설명

- ☑ 위험은 객관적 사실이 아니라 정보와 사회적 반응을 통해 구성되고 증폭된다.
- 진짜 위험 vs 왜곡된 위험 구분은 무의미하다.
- 정보 시스템과 사회 반응이 위험을 결정
 - ↳ 신호 증폭, 정보 선택 및 중요도 필터링을 하는 중요 역할 수행한다.
- ☑ 위험 인식은 다양한 사회적 '증폭 지점'을 거치며 형성된다.
- 다양한 커뮤니케이션 채널뿐만 아니라 개인 역시 증폭 지점 역할 수행한다.
- 정보 선택(필터링) → 해석(디코딩) → 인지적 판단(휴리스틱) → 사회적 가치 부여 → 집단과의 상호작용 → 행동 의도 형성 → 실제 행동
- ☑ 위험의 사회적 증폭은 단순 인식 변화를 넘어 경제·정치·사회 전반에 연쇄적 파급효과를 만든다.
 - 영향은 시간 · 공간 · 세대까지 확대된다.
 - 증폭은 대응을 촉진시키고, 약화는 대응을 저해하기도 한다.

5. 사회적 증폭의 정보 메커니즘 (Informational mechanisms of social amplification)

- ☑ 위험의 사회적 증폭은 직접 경험 + 간접 정보 경험에서 발생한다.
 - 직접 경험은 증폭과 완화 모두 가능하다. (이중적 역할)
 - 그러나 대부분의 위험은 미디어·타인 통한 간접 정보로 인식된다.
 - ↳ 정보의 양, 정보의 논쟁성, 메시지의 극적 표현, 상징적 의미 등에 의해 증폭
- ☑ 정보량 자체가 위험을 증폭시킴 (내용보다 양도 중요)
 - (예) Love Canal 사건과 Three Mile Island 원전 사고
- ☑ 극적 표현(자극적 보도) → 위험 인식 강하게 증폭시킨다.
- ☑ 위험 인식은 개인 판단이 아니라 사회적 관계 속에서 형성된다.
- ☑ 전문가 또한 객관적이지 않고 문화적 편향을 지니기 때문에 대중과의 인식 차이가 발생할 수 있다.
- ☑ 용어와 상징 → 집단별로 다르게 해석되어 위험 인식에 영향

6. 사회적 증폭의 반응 메커니즘 (Response mechanisms of social amplification)

- ☑ 사람들은 개인의 판단을 넘어 사회적 · 제도적 · 문화적 맥락 속에서 위험을 해석한다.
- ☑ 사람들은 단순한 판단과 가치 기준을 통해 위험을 해석하며, 이 과정에서 왜곡이 발생할 수 있다.
 - 인간은 복잡한 위험을 휴리스틱(단순화된 판단)으로 처리한다.
 - 빠른 판단이 가능하지만, 편향·오류가 발생할 가능성이 있다.
 - 가치관이 위험의 중요도와 대응 방식 결정한다.
- ☑ 위험은 사회·정치 갈등 속에서 이념화되고, 그 결과 인식은 양극화되며 쉽게 변하지 않는다. 따라서 새로운 정보가 제시되어도 쉽게 변하지 않는다.

- ☑ 위험의 영향력은 사건 자체보다 ‘그 사건의 의미와 해석’에 의해 결정된다.
 - 익숙한 시스템 사고는 위험에 대한 영향이 제한적이다.
 - 낯설고 불확실한 시스템 사고는 과도한 불안을 유발한다.
- ☑ 위험은 특정 대상에 ‘부정적 이미지(낙인)’를 형성하고, 이는 사회 전반에 장기적 영향을 미친다.

[The social amplification of risk framework: New perspectives]

1. 위험 분석: 배경

- ☑ 위험 분석은 기술 중심에서 벗어나, 다양한 사회적 주체의 인식과 권력 관계를 포함하는 통합적 접근이 필요하다.
 - 현재 위험 분석은 통합적 접근이 부족하고 기술 중심 분석이 여전히 지배적
 - 따라서 사회·정치·문화적 요인이 과소평가됨
 - 그 결과 전문가들이 대중을 “계몽 대상”으로 보는 지식 결핍 모델이 지속됨

2. 위험의 사회적 증폭 프레임워크

- ☑ 위험은 고정된 것이 아니라 사회적 과정 속에서 증폭 또는 약화된다. 따라서 이 프레임워크는 위험 인식과 위험 커뮤니케이션 연구가 분절적으로 이루어져 온 문제를 극복하기 위해 고안되었다.
- ☑ 현대의 위험 증폭은 디지털 네트워크를 통해 빠르게 확산되며, 그 영향은 경제·정치·사회 전반에 걸친 연쇄적 파급효과를 초래한다.
- ☑ 최근 연구에서는 SARF는 고위험 사건뿐 아니라, 현대의 복합적 기술 환경에서 발생하는 위험·편익·사회적 인식의 상호작용까지 설명하려고 시도한다.
 - 미국의 대서양 해상 풍력 발전 프로젝트

3. 문헌고찰

- ☑ SARF에 대한 핵심 비판
 - Rayner(1988)와 Rip(1988)는 전문가의 위험 평가를 객관적 위험으로 전제하고 이후 커뮤니케이션 과정에서 그것이 왜곡된다고 보는 경향을 비판하였다.
 - Busby는 위험 인식은 사회적 상호작용 속에서 구성된다고 보았다.
- ☑ SARF는 비판에도 불구하고 지속적으로 영향력이 확대되었다.
- ☑ ‘소셜미디어 = 핵심 증폭 스테이션’ 간주
 - 특징: 언론-대중 경계 붕괴
 - 자기홍보와 위험 증폭 결합
- ☑ 소셜미디어 등장 이후 변화 SARF 재구성 필요성 제기되었다.
 - 정부 SNS 미참여 → 오정보 증가 → 신뢰 감소
 - SNS는 집단별로 증폭/약화 동시에 발생 가능
 - 정보 전달 과정→ 짤아짐 + 왜곡 + 내용 변형
- ☑ 현대 SARF 연구는 소셜 미디어 환경에서 감정, 정보 공유 방식, 개인 동기가 결합되어 위험 인식을 증폭 또는 약화시키는 과정을 핵심적으로 분석한다.

4. 해당 논문 전체에서 도출된 주요 핵심 내용

- ☑ SARF에서 '신뢰'는 위험 인식과 정책 결과를 결정짓는 핵심 변수이며, 그 형성과 변화 과정을 이해하는 것이 현대 위험 분석의 핵심 과제이다.
- ☑ SARF는 오피오이드 위기와 백신 기피 사례에서 보듯, 위험 신호와 사회적 반응의 상호작용을 분석하는 데 유용하지만, 미래의 반응을 예측하기보다는 이미 발생한 현상을 해석하고 이해하는 데 더 적합한 프레임워크이다.
- SARF는 오피오이드 위기 사례에서 특정한 위험 인식의 촉발 요인, 언론의 관심, 그리고 책임 규명을 요구하는 대중의 증가하는 움직임과 같은 사회적 과정이 어떻게 형성되는지를 설명하는 데 유용했다.
- 그러나 이러한 분석에도 불구하고, 오피오이드 위험에 대한 사회적 대응이 실제로 적절했는지를 평가하는 데에는 한계가 있다.
- ☑ 최근 SARF 연구는 위험뿐 아니라 편익, 정부 행위자의 전략, 정보 메커니즘까지 포함하며 위험 커뮤니케이션을 보다 정교하게 설명하는 방향으로 확장되고 있다.
- ☑ 시스템 리스크 연구 (Schweizer)
 - 특징: 대중 인식에서 위험 악화 경향
 - 원인: 심리적 거리, 모호성, 과학 불신
 - 현대 문제: SNS → 에코챔버 → 양극화 심화
- ☑ 파급 효과 연구 (Cox)
 - 핵심: 한 기술의 위험 인식 → 다른 기술로 전이
 - 사례: 프래킹 → CO₂ 제거 기술 불신
 - 원인: 전문가·정부에 대한 신뢰 붕괴
 - 결과: 기술 수용성 저하
- ☑ 현대 SARF 연구는 시스템 리스크와 기술 간 파급 효과를 통해 위험 인식이 연결·확산되며, 특히 신뢰와 디지털 환경이 그 방향을 결정한다는 점을 강조한다.

5. 지속되는 위험 분석의 난제들

- ☑ SARF는 여전히 유용하지만, 디지털 시대의 위험 환경을 반영하기 위해 이론적·방법론적 재구성이 필요한 전환점에 놓여 있다.
- ☑ 소셜미디어 시대의 SARF는 인간 상호작용뿐 아니라 알고리즘과 플랫폼 구조까지 포함하는 새로운 위험 증폭 메커니즘을 설명해야 하는 단계에 도달했다.
 - 소셜 미디어의 특징 - 사용자 = 생산자 (경계 붕괴)
 - 알고리즘 → 정보 노출 결정
 - 에코챔버 → 편향 강화
 - 감정 자극 콘텐츠 → 확산 ↑, 오정보도 영향력 가짐
→ 증폭 = 사회적 과정 + 알고리즘 결과
- ☑ 불확실성은 단순한 데이터 문제를 넘어 위험 인식과 의사결정에 영향을 미치는 핵심 변수이다. 따라서 위험 관리자는 '어떤 불확실성을 어떻게, 어느 수준까지 커뮤니케이션을 해야 하는가'라는 근본적인 문제에 직면하게 되었다.
- ☑ 위험 커뮤니케이션은 이론적 발전에도 불구하고 실무적 정체 상태에 있으며, SARF는 이를 신뢰·불확실성·사회적 상호작용 관점에서 재구성할 필요성을 제시한다.
- ☑ SARF는 기술 중심 위험 분석과 사회적 위험 인식을 통합하는 핵심 프레임워크로, 현대 위

험 분석의 가장 중요한 발전 방향을 제시한다.

- ☑ 현대 위험 분석은 개별 위험을 넘어서 시스템 전체의 상호연결성과 파급 효과를 고려하는 방향으로 전환되어야 하며, SARF는 이러한 전환의 핵심 개념을 제공한다.

6. 결론: 향후 발전을 위한 우선 과제

- ☑ SARF는 위험 인식과 사회적 반응을 이해하는 핵심 프레임워크로서 여전히 유효하지만, 소셜미디어·신뢰·시스템 리스크를 반영한 방향으로 진화해야 한다.

[발제 질문]

첫째, 이 논문은 기술 전문가의 위험 평가와 대중의 위험 인식 사이의 차이를 설명하기 위해 위험의 사회적 증폭 프레임워크(SARF)를 제시한다. 그러나 Rayner(1988)를 비롯한 일부 비판자들은 SARF가 전문가의 위험 평가를 암묵적 기준으로 전제하고, 이후 커뮤니케이션 과정에서 대중의 인식이 그로부터 증폭되거나 왜곡된다는 구도를 내포하고 있다고 지적한다. 또한 저자들은 "진짜 위험과 왜곡된 위험의 구분은 무의미하다"고 명시적으로 반박한다. 그렇다면 SARF는 이 비판을 실질적으로 극복했는가, 아니면 여전히 전문가 중심의 인식론적 전제를 내포하고 있는가?

둘째, 위험이 객관적 사실이 아니라 정보 전달과 사회적 반응을 통해 구성된다는 SARF의 관점을 받아들인다면, 공공 정책에서 위험을 판단하는 기준은 무엇이 되어야 하는가? 모든 위험 인식이 사회적으로 구성된다면, 특정 위험에 대한 규제나 자원 배분의 정당성은 어디에서 찾을 수 있는가?

셋째, SARF는 위험 신호가 과학자, 미디어, 시민단체, 개인 네트워크 등 사회적 행위자들을 거치며 증폭되거나 약화된다고 설명한다. 그러나 오늘날 어떤 정보가 얼마나 확산될지를 실질적으로 결정하는 것은 플랫폼 알고리즘이다. 알고리즘은 사용자의 감정적 반응을 극대화하는 방향으로 콘텐츠를 선별·배열하며, 이 과정에서 위험 정보의 증폭과 약화가 발생한다. 이때 증폭의 주체는 여전히 '사회'인가, 아니면 플랫폼 설계자와 알고리즘인가? 만약 후자라면 위험 커뮤니케이션 연구와 정책의 개입 지점은 어떻게 달라져야 하는가?

넷째, 논문은 극적 표현이 위험 인식을 강하게 증폭시킬 수 있다고 지적한다. 그런데 위험 약화의 경우를 생각해보면, 실내 라돈이나 기후변화처럼 실제로는 심각한 위험임에도 대중의 관심이 낮은 사례에서는 오히려 극적 표현이 필요한 대응을 이끌어내는 수단이 될 수도 있다. 그렇다면 위험 커뮤니케이션에서 감정적·극적 서사의 사용은 무조건 경계해야 할 왜곡인가, 아니면 상황에 따라 정당화될 수 있는 전략인가?

다섯째, 논문은 위험 사건이 특정 장소나 기술에 장기적인 낙인을 형성할 수 있다고 강조한다. TMI 사고 이후 원자력 산업 전반이 입은 타격, Love Canal 이후 해당 지역에 남은 부정적 이미지가 그 사례다. 그런데 최근 Cox et al.(2022)의 연구는 프래킹을 둘러싼 불신이 CO₂ 제거 기술에 대한 부정적 인식으로 전이되는 기술 간 파급 효과를 보여준다. 이처럼 낙인이

기술 간 경계를 넘어 전이된다면, 새로운 기술의 사회적 수용성을 확보하기 위한 위험 커뮤니케이션 전략은 어떻게 설계되어야 하는가?